

2.1 측지선

제 2 장 구면 기하학 — 한눈에 보기

- 2.1 측지선
- 2.2 구면의 측지선
- 2.3 구면 삼각형의 여섯 개의 각
- 2.4 변에 대한 코사인 법칙
- 2.5 쌍대 구면 삼각형
- 2.6 각에 대한 코사인 법칙
- 2.7 구면 삼각형에 대한 사인 법칙
- 2.10 입체 사영의 응용

2.1 측지선

정의 & 핵심 규칙

정의 2.1.1 (측지선). 공간에서 두 점을 잇는 가장 짧은 곡선은 그 공간에서의 측지선(geodesic)이다.

핵심 규칙. 측지선을 찾을 때, 공간 S 에 온전히 놓여 있는 곡선만 고려한다. S 를 벗어나는 더 짧은 곡선이 있더라도 측지선과 무관하다 — S 를 마치 우주 전체라 생각한다.

정의 2.1.2 (측지 삼각형). 세 꼭짓점을 측지선으로 연결하여 만든 “삼각형”을 측지 삼각형이라 한다.

보기 2.1.1 (지구의 측지선). 지구에 있는 두 점을 잇는 측지선은 두 점 사이에 줄을 연결하고 팽팽하게 잡아당겨서 얻을 수 있다. 로스앤젤레스와 런던을 잇는 측지선은 캐나다의 중앙을 지나 북동쪽으로 진행하다가 그린란드의 남쪽 꼭대기를 통과하면서 동쪽으로 방향을 바꾸어 남동쪽의 방향으로 런던에 도착한다. 배나 항공기는 먼 거리를 갈 때에는 이러한 “대원 항로”를 따라 운행하여 연료를 절약한다(그림 2.1).

보기 2.1.2 (원기둥의 측지선). 종이를 말아서 원기둥을 만들고 두 점을 줄로 연결하고 팽팽하게 잡아당기면 측지선을 얻는다. 줄로 원기둥을 몇 번 감느냐에 따라 무수히 많은 측지선을 얻을 수 있다. 그러나 두 점 사이에서 길이를 최소로 하는 측지선은 유일하다. 이 측지선은 종이를 펼쳤을 때 선분이 된다.

보기 2.1.3 (원뿔에서의 측지 삼각형). 중심각의 크기 θ 인 부채꼴로부터 얻은 원뿔에서 꼭짓점 A, B, C 를 갖는 측지 삼각형이 부채꼴 꼭짓점의 내부에 있으면:

$$\angle A + \angle B + \angle C = 540^\circ - \theta \quad (2.1)$$

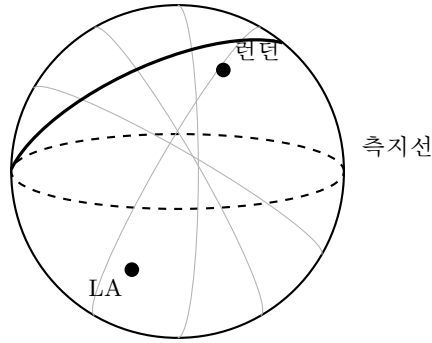


그림 1: 로스앤젤레스와 런던을 잇는 측지선 (대원호)

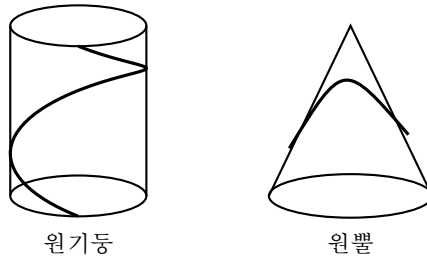


그림 2: 원기둥과 원뿔에서의 측지선

특히 $\theta < 360^\circ$ 이면 $\angle A + \angle B + \angle C > 180^\circ$ 임을 알 수 있다.

핵심 결론: 내각의 합과 곡면의 모양

곡면의 모양	내각의 합	예
평면 (flat)	$= 180^\circ$	유클리드 평면
볼록 (sphere-like)	$> 180^\circ$	구면, 원뿔 ($\theta < 360^\circ$)
오목 (saddle-like)	$< 180^\circ$	말안장 곡면

이 사실은 이차원 생명체가 자신이 살고 있는 곡면의 모양을 곡면을 벗어나지 않고 측지 삼각형의 내각의 합으로 판단할 수 있음을 보여준다. 유명한 가우스-보네 정리가 이 추측이 참임을 말해준다.

연습문제 2.1

1. (문제 2.1.1) 중심각의 크기가 $0^\circ < \theta < 540^\circ$ 인 임의의 부채꼴로부터 얻은 곡면에 대해 식 (2.1)을 증명하여라. $\theta \geq 540^\circ$ 인 경우 곡면에 있는 측지 삼각형의 내부에 부채꼴의 꼭짓점이 존재할 수 없음을 보여라. 부채꼴의 꼭짓점이 내부에 없는 경우 측지 삼각형의 내각의 합은 얼마인가?